38

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · САҚТАЛУ ЗАҢДАРЫ

Энергияның сақталу және айналу заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Баллистикалық маятник: оқ құмды жәшікке енді, жәшік көтерілді. Оқтың жылдамдығын қалай табамыз?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Серпімсіз соқтығысу	**А.** $kx^2/2 = mv^2/2$.
2. Соқтығысудан кейін	**Б.** Импульс сақталады, механикалық энергия сақталмайды.
3. Серіппе	**В.** Энергия сақталады: $(m + M)v^2/2 = (m + M)gh$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$v^2/2 = (m + M)gh$$

Белгі	Шама	Бірлігі
v	ортадағы жарық жылдамдығы	м/с
m	_____	_____
M	масса	кг
g	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **2 кг дене 3 м биіктікте. Потенциалдық энергия (g=10):**
   - (A) 60 Дж
   - (B) 600 Дж
   - (C) 6 Дж
   - (D) 30 Дж

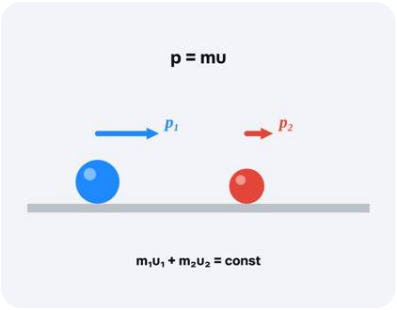
2. **Жоғары лақтырылған доп көтерілгенде:**
   - (A) Екі энергия да артады
   - (B) Толық энергия артады
   - (C) Потенциалдық энергия кемиді
   - (D) Кинетикалық энергия потенциалдыққа айналады

3. **Жылдамдық 2 есе артса, кинетикалық энергия:**
   - (A) Өзгермейді
   - (B) 2 есе кемиді
   - (C) 2 есе артады
   - (D) 4 есе артады

4. **Үйкеліс болмаса, тұйық жүйенің толық механикалық энергиясы:**
   - (A) Артады
   - (B) Сақталады
   - (C) Кемиді
   - (D) Нөлге айналады

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

k = 400 Н/м серіппе 5 см сығылып, 0,1 кг шарды атты. Шардың жылдамдығы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жоғарыдағы шар қандай биіктікке көтеріледі (тік атылса)?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

10 г оқ 2 кг жәшікке еніп, жәшік 5 см көтерілді. Оқтың бастапқы жылдамдығын тап.

Рефлексия · Нысана

- ◎ Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- ◎ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- ◎ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A 4 есеп.
- B Сақталу заңдарына 2 есеп құрастыру.
- C Сақталу заңдары және спорт (секіру, лақтыру) туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Энергияның сақталу және айналу заңы. БЖБ №5

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула $\upsilon^2/2 = (m + M)gh$: υ — ортадағы жарық жылдамдығы, м/с; m — масса, кг; M — масса, кг; g — еркін түсу үдеуі, м/с²

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — D, 4 — B

А деңгейі: $\upsilon = x\sqrt{(k/m)} = 0{,}05 \cdot \sqrt{4000} \approx 3{,}16$ м/с.

В деңгейі: $h = \upsilon^2/2g = 0{,}5$ м.

С деңгейі: $\upsilon = \sqrt{(2gh)} = 1$ м/с; $\upsilon_0 = 2{,}01 \cdot 1/0{,}01 \approx 201$ м/с.